LIVING WORLD

UI・UX・画面遷移設計書

画面一覧、HUD、NPC会話、ジョブ、契約、銀行、死亡、入力と異常表示

文書管理

項目	内容
文書ID	UI-SPEC-001
版	Ver.1.0 / 実装レビュー用
対象	採択済み LIVING WORLD プロジェクト
基準日	2026年10月21日
参照方針	［合意済］＝これまでの構想／［設計案］＝実装推奨／［要決定］＝未承認

本書の読み方

本書は実装担当が仕様レビューとタスク分解に使用するための専門設計書である。数値、採用技術、実装優先順位のうち未承認の事項は「設計案」「要決定」と明記した。全項目は検証・実測により改訂する。

本書に記載された設計案は、ゲーム実装済み・性能達成済みを意味しない。関連するAPI・DB・バランス設計書と突き合わせて確定する。

目次・要求追跡

章IDは関連資料・課題管理・テストケースから参照できる。各章は「合意済み事項」「実装案」「処理フロー」「主要データ」「異常系」「受入基準」「要決定」を含む。

01 UI-01 情報設計と全画面一覧

02 UI-02 初回起動・キャラクター作成

03 UI-03 HUD・戦闘・状態通知

04 UI-04 インベントリ・装備・重量

05 UI-05 NPC会話・関係・評判

06 UI-06 ジョブ・スキル・転職通知

07 UI-07 ギルド・クエスト・契約画面

08 UI-08 銀行・市場・配送の操作

09 UI-09 死亡・遺品・法的ペナルティ

10 UI-10 画面遷移・操作フロー・アクセシビリティ

横断的な品質原則

・サーバーが世界状態と資産台帳の正本を保持し、クライアントやLLMの発言だけでは変更できない。

・イベントには一意IDと因果関係を付け、二重処理・通信切断・再試行に耐える。

・プレイヤーの行動結果は社会・経済・NPCへ波及するが、無限連鎖・無限資産生成は防ぐ。

・仕様の確定値・仮値・要決定を混在させず、レビュー履歴を残す。

UI-01 情報設計と全画面一覧

一人称操作を中心に、生活・経済・社会の複雑な状態を過不足なく伝える。

合意済みのゲーム仕様

・一人称視点、ジョブ、銀行、ギルド、重量、死亡、クエストなどが必要。

実装・アルゴリズム案

・主要画面：起動／設定、キャラ作成、ゲームHUD、インベントリ、装備、地図、NPC会話、ジョブ、スキル、クエスト、ギルド、取引、銀行、配送、死亡、犯罪、通知、ヘルプ。

・情報は「現在の危険」「今できる操作」「将来の計画」の順に優先表示する。

処理手順（イベント順序）

1. ユーザーの主要タスクを抽出
2. タスクごとに必要情報とアクションを整理
3. 画面一覧と遷移を定義
4. データ欠損・待機・エラー状態を追加
5. キーボード／ゲームパッドの操作を検証

主要データ・インターフェース

・screen_id / route / required_permission / data_dependencies

・loading_state / empty_state / error_state / retry_action

異常系・競合時の挙動

・通信断→取引確定を推測せず再照会。

・低解像度→要素を折りたたみ重要HUDを優先。

受入基準・テスト観点

・すべての主要機能へ3操作程度で到達できるかユーザビリティテスト。

・主要画面にエラーと空状態がある。

要決定・レビュー論点

・対応解像度・言語・ゲームパッド・アクセシビリティの目標を決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-01 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-02 初回起動・キャラクター作成

全員が無垢で始まることを誤解なく伝える。

合意済みのゲーム仕様

・初期職は無垢。外見・名前・出発地域などの作成画面が必要。

実装・アルゴリズム案

・開始フロー：利用規約→サーバー選択→キャラ作成→無垢の説明→チュートリアル村。

・初期能力値の差で基礎職へのアクセスが閉じない設計案。

処理手順（イベント順序）

1. 入力項目の検証
2. 名前重複・禁止語・長さを確認
3. キャラクター作成を一度だけ確定
4. 開始地域と初期在庫を割当
5. 無垢のチュートリアルを表示

主要データ・インターフェース

・character_name / appearance_preset / origin_region

・creation_request_id / initial_job=INNOCENT

異常系・競合時の挙動

・作成中断→未確定入力のみ保持。

・同名・作成重複→再試行できる説明を表示。

受入基準・テスト観点

・作成後に職業が無垢になっている。

・基礎職の導線が初回プレイで発見できる。

要決定・レビュー論点

・初期能力・キャラ枠数・名前規則は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-02 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-03 HUD・戦闘・状態通知

戦闘中は認知負荷を抑え、危険な状態変化を優先して表示する。

合意済みのゲーム仕様

・剣・弓・魔法・回復等の一人称戦闘。重量が移動や戦闘に影響する。

実装・アルゴリズム案

・HUD案：中央照準、HP/スタミナ/魔力、装備・スロット、状態異常、重量警告、近傍イベント。

・通常時は地図・契約・価格情報を折りたたみ、戦闘中は最小表示。

処理手順（イベント順序）

1. サーバー状態を受信
2. 危険度と優先順位で通知を分類
3. 即時性の高い状態をHUDに表示
4. 詳細操作でステータス画面を開く
5. 切断・遅延時は通信状態を明示

主要データ・インターフェース

・hud_state(hp,stamina,mana,encumbrance,combat_state)

・notification(type,priority,ttl,action)

異常系・競合時の挙動

・通信遅延→予測表示と確定状態を視覚的に区別。

・重量超過→原因・影響・解決操作を案内。

受入基準・テスト観点

・戦闘中に致命的な通知が見落とされにくい。

・重量状態が数値と体感で一致する。

要決定・レビュー論点

・色覚対応・HUDカスタム・画面酔い対策を要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-03 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-04 インベントリ・装備・重量

所持品の重量・容積・場所を可視化し、資産移動を誤操作しにくくする。

合意済みのゲーム仕様

・重量・容積・装備・銀行の保管状態を区別する。

実装・アルゴリズム案

・インベントリは携行／装備／預入／輸送中の4状態をタブで分ける。

・アイテム詳細に重量・価値・耐久・所有権・移動可否を表示。

処理手順（イベント順序）

1. 所持品一覧を取得
2. 重量・容積・スロットを集計
3. 移動先と費用を確認
4. 移動コマンドを送信
5. 確定した移動イベントでUIを更新

主要データ・インターフェース

・item_id / location_type / weight / volume / durability

・transfer_pending / transfer_result / item_version

異常系・競合時の挙動

・銀行預入中に死亡→確定結果を照会してどちらかにのみ存在。

・所持上限超過→取引確定前に理由を表示。

受入基準・テスト観点

・預入・引出し中にアイテムが二重表示されない。

・重量警告から整理画面に移動できる。

要決定・レビュー論点

・スタック統合・自動整理・お気に入り保護の詳細は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-04 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-05 NPC会話・関係・評判

自然な会話を維持しながら、実行可能な契約・取引を区別する。

合意済みのゲーム仕様

・NPCは記憶・関係性に基づいて会話する。

実装・アルゴリズム案

・会話UIは発話・選択肢・取引・依頼・評判ヒントを分離。

・生成文による約束は確定契約と区別し、「受注確定」操作が必要。

処理手順（イベント順序）

1. 話しかけ対象を選択
2. 会話履歴と選択肢を表示
3. 取引・依頼の提案を受信
4. 確認画面で条件を検証
5. 確定後に履歴と評判を更新

主要データ・インターフェース

・conversation_id / npc_id / dialogue_turn

・proposal_id / authoritative_offer_id / relation_hint

異常系・競合時の挙動

・生成AIが不可能な約束→「実行できません」と案内。

・NPCが立ち去る→会話を中断し取引を取消。

受入基準・テスト観点

・会話文だけでアイテムが増えない。

・受注・支払の確定操作が明確。

要決定・レビュー論点

・会話ログ保存期間・音声入力・感情の表示粒度は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-05 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-06 ジョブ・スキル・転職通知

転職の希少性を保ちつつ、プレイヤーに不公平感だけを残さない。

合意済みのゲーム仕様

・無垢から職業へ進み、希少職は個別の条件で機会が生まれる。

実装・アルゴリズム案

・画面に現在職・習熟・解放済み・発見した手掛かりを表示。

・非公開の抽選式や全条件は見せず、行動と世界の反応を説明する。

処理手順（イベント順序）

1. ジョブ一覧を取得
2. 現在の成長・適性の手掛かりを表示
3. 転職イベント発生時に通知
4. NPC・場所・期限へ誘導
5. 転職確定前に制約と効果を表示

主要データ・インターフェース

・job_status / skill_tree / discovered_hint

・job_opportunity(id,expires_at,source_npc)

異常系・競合時の挙動

・師匠死亡→代替導線の通知。

・期限切れ→失敗理由と次の可能性を説明。

受入基準・テスト観点

・初期プレイヤーが基礎職への行き方を理解できる。

・希少職の全条件がUIから容易に逆算できない。

要決定・レビュー論点

・スキルツリーの表示方式・ジョブの同時装備数は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-06 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-07 ギルド・クエスト・契約画面

発注者・報酬原資・受注人数・証拠・期限を明確にする。

合意済みのゲーム仕様

・労働・護衛・修理・配達・調査・討伐などをギルドで受注する。

実装・アルゴリズム案

・依頼カードに目的・場所・期限・人数・報酬・危険度・発注者を表示。

・受注ボタンはサーバーで枠を確保した後にのみ成功表示する。

処理手順（イベント順序）

1. 依頼一覧とフィルター表示
2. 詳細で報酬・条件・危険を確認
3. 受注要求を送信
4. 枠確保成功で進行画面へ
5. 証拠と完了判定を表示し報酬受取

主要データ・インターフェース

・quest_card / available_slots / contract_terms

・proof_progress / escrow_status / dispute_action

異常系・競合時の挙動

・残り1枠を他人が先に取得→最新の残枠を再表示。

・依頼主失踪→代理・清算ルートを表示。

受入基準・テスト観点

・報酬が未確保なら「確定報酬」と表示しない。

・クエストの失敗・中断理由を確認できる。

要決定・レビュー論点

・契約のUI上の法的用語・共同受注の分配表示は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-07 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-08 銀行・市場・配送の操作

同じ「預ける」でも安全保管と危険のある配送を区別する。

合意済みのゲーム仕様

・銀行内資産は死亡から保護される。都市間の現物配送はリスクを持つ。

実装・アルゴリズム案

・銀行画面は「安全な預入」「引出し」「配送依頼」を別操作にする。

・市場の購入画面には単価・総額・税・運送費・到着予定を分離表示。

処理手順（イベント順序）

1. 預入先と品目を選択
2. 重量・容量・手数料を確認
3. 確認ダイアログで最終承認
4. サーバー取引確定を待つ
5. 結果・受領証・履歴を表示

主要データ・インターフェース

・bank_transaction / quote_id / fee_breakdown

・shipment_status / insurance_terms / receipt_id

異常系・競合時の挙動

・取引タイムアウト→成功とも失敗とも断定せず履歴照会。

・配送中事故→追跡画面と補償規約を表示。

受入基準・テスト観点

・安全保管と輸送リスクが明確に区別される。

・再送しても二重購入・二重預入が発生しない。

要決定・レビュー論点

・銀行・市場の手数料表示ルールは経済仕様と同期して確定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-08 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-09 死亡・遺品・法的ペナルティ

死亡後の損失と回収可能性を、誤解なく通知する。

合意済みのゲーム仕様

・死亡時レベル2低下、携行品の喪失、現金の一部損失。銀行保管品は安全。

実装・アルゴリズム案

・死亡画面は確定した損失一覧・レベル変化・復活場所・遺品回収のヒントを表示。

・犯罪・指名手配・賠償は死亡と別の状態として通知する。

処理手順（イベント順序）

1. 死亡イベント確定を受信
2. レベル・携行品・銀行資産の差分を照会
3. 喪失物と残存物を別表で表示
4. 復帰先・安全な行動を案内
5. 回収できる遺品があれば追跡ヒントを提示

主要データ・インターフェース

・death_summary / lost_item_ids / protected_item_ids

・respawn_location / legal_case_summary

異常系・競合時の挙動

・死亡確定前のUI遷移→暫定表示を避ける。

・回収品が他人に拾われた→現在状態を照会し正しく表示。

受入基準・テスト観点

・銀行品が喪失欄に入らない。

・喪失理由を項目別に説明できる。

要決定・レビュー論点

・復活地点・遺品位置の公開範囲・死亡演出は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-09 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

UI-10 画面遷移・操作フロー・アクセシビリティ

PCゲームとして実用的なキーボード／マウス／ゲームパッド操作と読みやすさを確保する。

合意済みのゲーム仕様

・一般的なゲーミングPCでの利用を想定する。

実装・アルゴリズム案

・基本遷移：ゲームHUD⇄メニュー⇄各専門画面。銀行・ギルド・取引は対象施設やNPCとの距離制約を持つ。

・キーバインド変更、文字サイズ、コントラスト、字幕、操作の再確認を提供する設計案。

処理手順（イベント順序）

1. 全画面の画面遷移を列挙
2. 各画面のフォーカス順と戻る操作を定義
3. 低解像度・拡大文字・ゲームパッドで検証
4. 重要な取引には二段階確認
5. エラー表示から回復操作へ接続

主要データ・インターフェース

・screen_transition(from,to,guard,back_action)

・input_binding(action,device,key)

・accessibility_preferences

異常系・競合時の挙動

・ゲームパッド切断→キーボードへ復帰。

・文字拡大で表が切れる→折返し・スクロールへ切替。

受入基準・テスト観点

・主要タスクをキーボードのみで操作できる。

・通知が色だけに依存しない。

要決定・レビュー論点

・最低解像度・字幕基準・スクリーンリーダー対応範囲を確定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	UI-10 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

付録A：画面ID・機能・異常状態一覧

画面ID	画面名	主要操作	異常状態
SCR-001	起動・設定	ログイン・グラフィック・入力設定	認証失敗、通信断
SCR-002	キャラクター作成	外見・名前・開始地域・無垢	名前重複、作成再送
SCR-003	HUD	HP・スタミナ・魔力・装備・重量	遅延、死亡、状態異常
SCR-004	インベントリ	携行・装備・預入・輸送中	重量超過、競合
SCR-005	ジョブ・スキル	職業、熟練度、手掛かり	条件未達、師匠不在
SCR-006	NPC会話	会話履歴・提案・取引	AI失敗、相手移動
SCR-007	クエスト	受注・進行・証拠・期限	枠競合、期限切れ
SCR-008	ギルド	依頼掲示・契約・報酬	資金不足、契約取消
SCR-009	銀行	預入・引出・残高・受領証	二重送信、支店停止
SCR-010	市場	価格・売買・注文・手数料	価格変化、在庫不足
SCR-011	配送	手段・経路・追跡・補償	襲撃、遅延、紛失
SCR-012	死亡	喪失・保護・復活・回収	死亡処理待ち
SCR-013	犯罪・司法	手配・証拠・賠償・罰金	誤認、管轄外
SCR-014	地図・交通	村・道路・馬車・船・目的地	経路閉鎖
SCR-015	ヘルプ・アクセシビリティ	操作・字幕・表示・通報	入力機器切断

付録B：代表的な画面遷移

- HUD → インベントリ → 銀行預入 → 確認 → 結果照会 → HUD
- HUD → NPC会話 → 依頼提案 → 契約条件 → 受注 → クエスト追跡
- HUD → 死亡確定 → 損失内訳 → 復活 → 遺品回収／銀行照会
- HUD → ジョブ → 希少職の手掛かり → NPC訪問 → 試練 → 転職確定

レビュー・変更管理チェックリスト

- □ 合意済み・設計案・要決定が正しく区別されているか。
- □ 機能間で資産・NPC・クエスト・地域の参照整合性が成立するか。
- □ 正常系・異常系・再送・同時実行の受入テストがあるか。
- □ 負荷・推論費・運営監視の予算を測定できるか。
- □ プレイヤーへの説明とゲーム内の実挙動に矛盾がないか。
- □ 仕様変更時にAPI・DB・UI・バランス・テストを同時更新するか。

未確定事項の管理

各章の「要決定」は課題管理システムで所有者・期限・承認者・決定理由を付けて管理する。承認後は本書の版を更新し、互換性を壊す変更はマイグレーション計画と回帰テストを必須とする。